

Modelisation macroscopique de l'évolution temporelle d'un systeme

Agregation Chimie – Externe special docteur

Niveau : Terminale generale specialite PC **Duree :** ~40 min **Date :** June 6, 2026

Reaction support : $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

Manip A : Suivi spectrophotometrique – determiner la vitesse volumique

Manip B : Tester si l'évolution de la concentration suit une loi d'ordre 1

Le jour J : meme suivi experimental – Manip A = vitesse volumique ; Manip B = test ordre 1 (prolongement d

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Cadrage

Niveau : Terminale generale specialite PC

Programme : BO special n°8 du 25 juillet 2019

Prerequis : notion de concentration molaire et d'avancement ; reaction d'oxydoreduction (Terminale) ; loi de Beer-Lambert et spectrophotometrie (supposees connues) ; derivee d'une fonction (mathematiques).

Ce qui N'est PAS au programme : vitesse de reaction comme derivee de l'avancement (explicitement exclu du BO – utiliser uniquement la vitesse volumique) ; lois de vitesse d'ordre $\neq 1$ (seul l'ordre 1 est au programme) ; mecanismes reactionnels (abordes en fin de lecon, pas le coeur).

Tableau pre-ecrit : equation de reaction encadree ; expressions de v en fonction de $[\text{I}^-]$ et $[\text{I}_2]$; expression loi d'ordre 1 et linearisation.

Introduction didactique

0–3 min

Accroche_[O] : “Pourquoi un medicament a-t-il une date de peremption ? Pourquoi un aliment se conserve-t-il mieux au refrigerateur ? Ces questions quotidiennes ont une reponse commune : les reactions chimiques ont une vitesse – et cette vitesse depend des conditions. La cinetique chimique est la science qui modelise cette evolution temporelle.”

Objectifs disciplinaires_[O] : (1) *Definir* et mesurer la vitesse volumique d'une reaction – grandeur cle, independante du volume, obtenue par suivi experimental d'une concentration. (2) *Identifier* les facteurs qui influencent cette vitesse : temperature, concentration, catalyse. (3) *Tester* si une reaction suit une loi de vitesse d'ordre 1 – modelisation quantitative validee ou infirmee par les donnees experimentales.

Difficultes attendues_[O] :

- Confusion vitesse volumique / vitesse de reaction : le BO exclut explicitement la derivee de l'avancement – utiliser uniquement $v = \pm d[\text{X}]/dt$.
- Signe de la vitesse volumique : positive par convention, d'ou le – pour un reactif ($v = -d[\text{reactif}]/dt > 0$).
- Test d'ordre 1 : les eleves tracent $\ln[A]$ vs t et concluent “c'est une droite donc ordre 1” sans verifier la linearite quantitativement ni discuter les residus – a faire rigoureusement.
- Catalyseur : les eleves pensent qu'il “cree” de l'energie ou qu'il augmente le rendement – erreur a corriger.

Prerequis_[O] : Beer-Lambert et suivi spectrophotometrique supposes connus. La derivee comme taux de variation instantane supposee connue de mathematiques. Les mecanismes reactionnels seront abordes en fin de lecon – hors du coeur de la lecon.

Partie I Vitesse volumique : definition et mesure

3–14 min

I.1 Definition de la vitesse volumique

- **Pourquoi une nouvelle grandeur ?**_[O] : La vitesse intuitive “quantite de matiere formee par unite de temps” depend du volume du systeme – doubler le volume double la quantite produite meme si la reaction est identique. La vitesse volumique est intensive : elle ne depend pas de la taille du systeme.
- **Definition**_[T] : Pour la reaction $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$:

$$v = -\frac{d[\text{H}_2\text{O}_2]}{dt} = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{I}^-]}{dt} = +\frac{d[\text{I}_2]}{dt} \quad (\text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1})$$

Conventions_[O] : $v > 0$ toujours (par convention) ; signe $-$ pour les reactifs (concentration decroit) ; coefficient stoechiometrique au denominateur (I^- consomme 2 fois plus vite que H_2O_2).

- **Important – ce qui N’est PAS au programme**_[O] : La “vitesse de reaction” $r = d\xi/dt$ (derivee de l’avancement) est explicitement exclue du BO de Terminale. Utiliser uniquement $v = \pm d[X]/dt$.
- **Temps de demi-reaction** $t_{1/2}$ _[T] : Duree au bout de laquelle la concentration d’un reactif a diminue de moitie par rapport a sa valeur initiale : $[A](t_{1/2}) = [A]_0/2$. Grandeur pratique : caracterise la “rapidite” d’une reaction sans avoir a connaitre la loi de vitesse.
- **Facteurs cinetiques**_[T] : Temperature $\uparrow \Rightarrow$ vitesse $\uparrow$ (chocs plus frequents et plus energetiques). Concentration $\uparrow \Rightarrow$ vitesse $\uparrow$ (chocs plus frequents). Catalyseur $\Rightarrow$ vitesse $\uparrow$ sans changer le bilan de la reaction ni le rendement.

I.2 Suivi spectrophotometrique

- **Principe du suivi**_[T] : I_2 forme lors de la reaction absorbe dans le visible a $\lambda_{\max} \approx 460 \text{ nm}$ (solution jaune/brune). Par Beer-Lambert :

$$A(t) = \varepsilon \cdot l \cdot [\text{I}_2](t) \quad \Rightarrow \quad [\text{I}_2](t) = \frac{A(t)}{\varepsilon \cdot l}$$

Le spectrophotometre enregistre $A(t)$ en continu $\Rightarrow$ on remonte a $[\text{I}_2](t)$.

- **Calcul de la vitesse volumique**_[T] : La vitesse volumique d’apparition de I_2 est la derivee de $[\text{I}_2](t)$:

$$v(t) = \frac{d[\text{I}_2]}{dt} \approx \frac{\Delta[\text{I}_2]}{\Delta t} = \frac{[\text{I}_2](t + \Delta t) - [\text{I}_2](t)}{\Delta t}$$

Graphiquement : pente de la tangente a la courbe $[\text{I}_2](t)$ au point t .

- **Lecture graphique**_{[D][O]} : Sur la courbe $[\text{I}_2] = f(t)$ projete : (1) La pente initiale ($t = 0$) donne v_0 (vitesse initiale) ; (2) La pente diminue au cours du temps (reactifs consommes $\Rightarrow$ concentration diminue) ; (3) La pente tend vers 0 quand la reaction est terminee.

Partie II Loi de vitesse d’ordre 1

14–24 min

II.1 Definition et proprietes

- **Loi de vitesse d’ordre 1**_[T] : Une reaction suit une loi de vitesse d’ordre 1 en A si :

$$v = k[A]$$

k : constante de vitesse (s^{-1}), depend de T uniquement. En combinant avec $v = -d[A]/dt$:

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A] \quad \Rightarrow \quad [A](t) = [A]_0 e^{-kt}$$

Decroissance exponentielle de la concentration.

- **Propriete remarquable du $t_{1/2[I^-]}$** : Pour une loi d'ordre 1 :

$$[A](t_{1/2}) = \frac{[A]_0}{2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0.693}{k}$$

$t_{1/2}$ est independant de $[A]_0$ – c'est une propriete caracteristique de l'ordre 1. (Si $t_{1/2}$ depend de $[A]_0$, ce n'est pas un ordre 1.)

- **Linearisation – test graphique $_{[I^-]}$** : En prenant le logarithme :

$$\ln[A](t) = \ln[A]_0 - kt$$

Si l'ordre 1 est verifie : $\ln[A] = f(t)$ est une droite de pente $-k$ et d'ordonnee a l'origine $\ln[A]_0$.

- **Notre systeme – conditions pseudo-ordre 1 $_{[O]}$** : La reaction est d'ordre 1 en I^- et d'ordre 1 en H_2O_2 (ordre global 2). Si on met H_2O_2 en tres grand exces, $[H_2O_2] \approx \text{cste}$ pendant toute la reaction $\Rightarrow$ pseudo-ordre 1 en I^- : $v \approx k'[I^-]$ avec $k' = k[H_2O_2]_0$.

II.2 Test numerique avec Python

- **Demarche $_{[D][O]}$** : A partir des donnees experimentales $A(t)$, on calcule $[I_2](t)$ puis $[I^-](t)$, on trace $\ln[I^-]$ vs t et on teste la linearite. Le script Python ci-dessous realise ces trois etapes.
- **Script Python $_{[D]}$** :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# --- Donnees experimentales (exemple) ---
# t en secondes, A = absorbance mesuree a 460 nm
t = np.array([0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240])
A = np.array([0.00, 0.08, 0.15, 0.21, 0.26, 0.30, 0.33, 0.36, 0.38])

# --- Parametres ---
epsilon = 650 # coefficient extinction molaire I2 (L/mol/cm)
l = 1.0 # trajet optique (cm)
I_moins_0 = 0.10 # concentration initiale I- (mol/L)

# --- Calcul des concentrations ---
I2 = A / (epsilon * l) # [I2](t) via Beer-Lambert
I_moins = I_moins_0 - 2 * I2 # [I-](t) par stoechiometrie

# --- Vitesse volumique par derivee numerique ---
v = np.gradient(I2, t) # d[I2]/dt (mol/L/s)

# --- Test ordre 1 : tracer ln([I-]) vs t ---
ln_I_moins = np.log(I_moins)

# --- Regression lineaire ---
coeffs = np.polyfit(t, ln_I_moins, 1) # pente et ordonnee
k = -coeffs[0] # constante de vitesse (s^-1)
print(f"k = {k:.4f} s^-1 | t_1/2 = {np.log(2)/k:.1f} s")

# --- Figures ---
fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 4))

ax1.plot(t, I2 * 1000, 'b-o')
ax1.set_xlabel("t (s)")
ax1.set_ylabel("[I2] (mmol/L)")
ax1.set_title("[I2] = f(t)")

ax2.plot(t, v * 1000, 'r-o')
ax2.set_xlabel("t (s)")
```

```

ax2.set_ylabel("v (mmol/L/s)")
ax2.set_title("Vitesse volumique v(t)")

ax3.plot(t, ln_I_moins, 'g-o', label="donnees")
ax3.plot(t, np.polyval(coeffs, t), 'k--',
          label=f"regression (k={k:.4f})")
ax3.set_xlabel("t (s)")
ax3.set_ylabel("ln([I-])")
ax3.set_title("Test ordre 1")
ax3.legend()

plt.tight_layout()
plt.savefig("cinetique_iodure.png", dpi=150)
plt.show()

```

- **Interpretation du graphe $\ln[I^-]$ vs $t_{[O]}$** : Si les points s'alignent bien sur la droite de regression $\Rightarrow$ ordre 1 verifie ; si les points s'ecartent systematiquement $\Rightarrow$ ordre 1 non verifie, modele a rejeter. La decision n'est pas "ca ressemble a une droite" mais une evaluation quantitative des residus.

Partie III Facteurs cinetiques et catalyse

24-32 min

III.1 Influence de la temperature et de la concentration

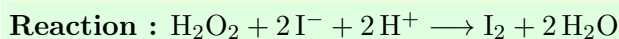
- **Temperature_[T]** : Augmenter $T \Rightarrow k$ augmente $\Rightarrow v$ augmente $\Rightarrow t_{1/2}$ diminue. Interpretation microscopique_[O]: chocs plus frequents (energie cinetique plus grande) et plus efficaces (plus de chocs au-dessus du seuil energetique).
- **Concentration_[T]** : Augmenter $[I^-]_0$ ou $[H_2O_2]_0 \Rightarrow v_0$ augmente. Interpretation microscopique_[O]: plus de molecules par unite de volume $\Rightarrow$ chocs plus frequents.
- **Mise en evidence experimentale_[O]** : Comparer deux courbes $[I_2](t)$ obtenues a T_1 et $T_2 > T_1$ (a meme concentration) $\Rightarrow$ pente initiale plus grande a T_2 . Ou comparer deux courbes a meme T avec $[I^-]_0$ differents $\Rightarrow v_0$ plus grande pour $[I^-]_0$ plus grande.

III.2 Catalyse

- **Proprietes d'un catalyseur_[T]** : Accelere la reaction (augmente k) ; n'est pas consommé (retrouve intact apres la reaction) ; ne modifie pas l'etat final (meme produits, meme rendement) ; peut etre specifique a une reaction (enzymes).
- **Interpretation microscopique_[O]** : Le catalyseur ouvre une voie reactionnelle de plus basse energie d'activation – plus de chocs sont efficaces $\Rightarrow$ reaction plus rapide.
- **Exemple – catalyse par les ions Fe^{3+} _[O]** : L'oxydation de I^- par H_2O_2 est catalysee par les ions Fe^{3+} (catalyse homogene). Mecanisme en deux etapes : Fe^{3+} oxyde I^- en I_2 (rapide), puis H_2O_2 re-oxyde Fe^{2+} en Fe^{3+} (rapide). Les ions Fe^{3+} sont regenes a la fin – c'est bien un catalyseur.

Manip A – Suivi spectrophotometrique et vitesse volumique

Manip realisee pendant les 4h – presenter protocole + courbe $[I_2](t)$ + 1 mesure en direct



Suivi de $[I_2](t)$ par absorbance a $\lambda = 460$ nm.

Conditions pseudo-ordre 1 : $[H_2O_2]_0 \gg [I^-]_0$ (facteur ≥ 10) $\Rightarrow [H_2O_2] \approx \text{cste}$.

Materiel : spectrophotometre + interface numerique (Vernier, Capstone...) ; cuve spectrophotometrique 3 mL ; solution KI a 0.030 mol/L ; solution H_2O_2 a 0.30 mol/L ; solution H_2SO_4 a 0.10 mol/L ; micropipettes ; eau distillee.

Volumes pour 10 mL de melange final_[T] :

Solution	Volume	[X] dans le melange
KI (0.10 mol/L)	1.0 mL	$[I^-]_0 = 0.010$ mol/L
H_2O_2 (1.0 mol/L)	1.0 mL	$[H_2O_2]_0 = 0.10$ mol/L
H_2SO_4 (0.10 mol/L)	2.0 mL	pH ≈ 2
Eau distillee	6.0 mL	–

Attention_[O] : on prepare 10 mL dans un becher, puis on preleve ~ 3 mL a la pipette graduee pour remplir la cuve spectrophotometrique. Tous les volumes sont mesurables a la pipette graduee (1–10 mL) ou a l'eprouvette – pas besoin de micropipette. Ratio $[H_2O_2]_0/[I^-]_0 = 10$: pseudo-ordre 1 verifie. $t_{1/2} \approx 5$ –8 min a 25°C – acquisition de 15–20 min suffisante.

Organisation : preparer les deux solutions separement en debut de preparation, lancer l'acquisition ; exploiter pendant 1

Protocole :

- (1) Regler le spectrophotometre a $\lambda = 460$ nm. Faire le zero (blanc) avec de l'eau distillee dans la cuve.
- (2) Preparer le melange reactionnel dans un becher de 50 mL (thermostate a 25°C si possible) : ajouter KI, H_2SO_4 et eau distillee. Declencher le chronometre en ajoutant H_2O_2 en dernier et melanger rapidement.
- (3) Toutes les 60 s : prelever 3 mL du milieu reactionnel a la pipette graduee, introduire dans la cuve, mesurer A rapidement, noter (t, A) . Vider et rincer la cuve a l'eau distillee entre chaque mesure.
- (4) Repeter pendant 15–20 min (15–20 points au total).
- (5) Reporter les donnees dans un tableau (t, A) et exporter vers Python ou tableur.

Gestion du temps mort_[O] : Entre le prelevement et la mesure, la reaction continue dans la cuve – source d'erreur systematique. Pour la minimiser : mesurer le plus rapidement possible apres le prelevement (< 10 s) et noter t au moment du prelevement (pas de la mesure). En option : plonger la cuve 5 s dans un bain de glace juste apres le prelevement pour ralentir la reaction avant la mesure – surtout utile si la reaction est rapide.

Presentation le jour J (~ 6 min) :

- Montrer la courbe $[I_2](t)$ (diapo_[D]) ; lire v_0 = pente initiale.
- Mesurer en direct une absorbance a t connu, calculer $[I_2]$ correspondant.
- Montrer la courbe $v(t)$: vitesse qui diminue quand la concentration baisse.

Valeurs attendues : $v_0 \approx 2$ –5 $\times 10^{-5}$ mol.L⁻¹.s⁻¹ ; $t_{1/2} \approx 3$ –8 min selon les concentrations et la temperature.

Si ca rate : A ne bouge pas $\Rightarrow$ verifier $\lambda = 460$ nm et que H_2O_2 est bien en exces ; reaction trop rapide $\Rightarrow$ diluer les reactifs ; reaction trop lente $\Rightarrow$ augmenter $[I^-]_0$ ou chauffer legerement.

Manip B – Tester si l'évolution suit une loi d'ordre 1*Prolongement direct de Manip A – memes donnees, exploitation differente***Principe :** A partir des donnees $[I^-](t)$ obtenues en Manip A, tracer $\ln[I^-]$ vs t et tester la linearite.**Calcul de $[I^-](t)_{[T]}$:** Par stoechiometrie (2 mol I^- consommees par mol I_2 formee) :

$$[I^-](t) = [I^-]_0 - 2[I_2](t)$$

Test graphique – deux methodes :*Methode 1 – graphique_[D] :* Tracer $\ln[I^-]$ vs t . Si droite $\Rightarrow$ ordre 1 verifie. Lire la pente $= -k$ et l'ordonnee a l'origine $= \ln[I^-]_0$.*Methode 2 – Python_[D] :* Utiliser le script presente en Partie II – 'np.polyfit' realise la regression et calcule k .**Verification du $t_{1/2[T]}$:** Calculer $t_{1/2} = \ln 2/k$ et verifier que $[I^-](t_{1/2}) = [I^-]_0/2$ sur la courbe. Si $t_{1/2}$ est independant de $[I^-]_0$ (verifier avec deux concentrations initiales differentes) $\Rightarrow$ confirmation supplementaire de l'ordre 1.**Presentation le jour J (~ 6 min) :**

- Montrer les deux courbes : $[I^-](t)$ (decroissance) et $\ln[I^-](t)$ (droite).
- Montrer le script Python en execution (diapo_[D]) ; afficher la valeur de k et $t_{1/2}$.
- Conclure : "les donnees sont compatibles avec un modele d'ordre 1 – $\ln[I^-]$ vs t est lineaire avec $R^2 = \dots$ ".

Valeurs attendues : $k' \approx 1-5 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ (pseudo-ordre 1) ; $t_{1/2} = \ln 2/k' \approx 2-10 \text{ min}$.**Conclusion et ouverture**

38–40 min

- La cinetique chimique permet de modeliser quantitativement l'évolution temporelle d'un systeme : la vitesse volumique mesure la rapidite a un instant donne, la loi de vitesse d'ordre 1 predit l'évolution complete si le modele est valide par les donnees.
- **Ouverture_[O] :** En biochimie, les reactions enzymatiques sont decrites par la cinetique de Michaelis-Menten – un modele cinetique plus complexe (saturation de l'enzyme) qui permet de comprendre la vitesse des reactions du metabolisme. En pharmacologie, la demi-vie d'un medicament dans l'organisme est directement liee a la constante de vitesse de son elimination – si l'ordre 1 est verifie, $t_{1/2}$ est independant de la dose (propriete cle pour le dosage therapeutique). La cinetique chimique est ainsi au coeur de la medecine, de l'industrie chimique et des sciences de l'environnement.

Points tricky

- (1) **Vitesse volumique vs vitesse de reaction.** “La vitesse de reaction est $r = d\xi/dt$.” – HORS PROGRAMME en Terminale PC. *Correct* : utiliser uniquement $v = \pm d[X]/dt$. Ne jamais ecrire $r = d\xi/dt$ devant le jury pour une leçon de niveau Terminale.
- (2) **Signe de la vitesse volumique.** “ $v = d[I^-]/dt$ ” – FAUX (negatif car I^- est consommé). *Correct* : $v = -d[I^-]/dt > 0$ ou $v = +d[I_2]/dt > 0$. La vitesse volumique est **toujours positive**.
- (3) **Coefficients stoechiometriques dans v .** $v \neq -d[I^-]/dt$ strictement – il faut diviser par le coefficient stoechiometrique : $v = -\frac{1}{2}d[I^-]/dt = +d[I_2]/dt$. Verifier la coherence : toutes les expressions de v doivent donner le meme nombre.
- (4) **Catalyseur et rendement.** “Le catalyseur augmente le rendement.” – FAUX. *Correct* : le catalyseur accelere la reaction (diminue $t_{1/2}$) sans modifier l’etat d’équilibre final ni le rendement thermodynamique.
- (5) **Test ordre 1 : “ca ressemble a une droite”.** Insuffisant. *Correct* : quantifier la linearite : coefficient R^2 de la regression ($R^2 > 0.99$ en general) ; examiner les residus (pas de structure systematique) ; verifier que $t_{1/2}$ est independant de $[A]_0$.
- (6) **Pseudo-ordre 1 : condition de validite.** Le pseudo-ordre 1 en I^- n’est valable que si $[H_2O_2]_0 \gg [I^-]_0$ (facteur ≥ 10). Toujours verifier cette condition et la mentionner explicitement – sinon l’ordre apparent n’est pas 1.

Questions jury anticipees

- (1) **Pourquoi la vitesse volumique et pas la vitesse de reaction ?**

Q : “Justifiez le choix de la vitesse volumique.”

R : La vitesse volumique $v = \pm d[X]/dt$ est intensive – elle ne depend pas du volume du systeme. De plus, elle est explicitement exigeée par le BO de Terminale (la derivee de l’avancement est hors programme).

- (2) **Comment tester l’ordre 1 sans Python ?**

R : Methode graphique : tracer $\ln[A]$ vs t – si droite, ordre 1. Ou verifier que $t_{1/2}$ est independant de $[A]_0$ en comparant deux experiences avec des concentrations initiales differentes.

- (3) **Que signifie pseudo-ordre 1 ?**

R : La reaction est d’ordre global 2 (ordre 1 en I^- et ordre 1 en H_2O_2). En mettant H_2O_2 en grand exces, sa concentration reste quasi-constante pendant la reaction $\Rightarrow$ la vitesse devient $v \approx k'[I^-]$ avec $k' = k[H_2O_2]_0$: pseudo-ordre 1 en I^- .

- (4) **Pourquoi $\lambda = 460$ nm ?**

R : C’est le λ_{max} de I_2 en solution – absorbance maximale donc sensibilite maximale. De plus, le spectre est plat autour du maximum $\Rightarrow$ Beer-Lambert mieux verifie.

- (5) **$t_{1/2}$ independant de $[A]_0$: pourquoi specifique a l’ordre 1 ?**

R : Pour un ordre 1 : $t_{1/2} = \ln 2/k$, qui ne contient pas $[A]_0$. Pour un ordre 2 : $t_{1/2} = 1/(k[A]_0)$, qui depend de $[A]_0$. L’independance de $t_{1/2}$ vis-a-vis de $[A]_0$ est une signature experimentale de l’ordre 1.

Sources

Atkins, De Paula – *Chimie physique* : cinetique formelle, lois de vitesse, catalyse. Reference de niveau superieur.

Hecht – *Cinetique chimique* (Dunod) : methodes de determination d’ordres, exemples detaillés.

Nathan / Hachette Terminale PC : niveau programme, exercices sur la vitesse volumique et le test d’ordre 1.

Documents Eduscol Terminale PC (eduscol.education.fr) : programme officiel, ressources numeriques (Python), exemples de TP avec suivi spectrophotometrique.